

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 3

Movimiento guiado por Sensores Exteroceptivos

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 3

Movimiento guiado por Sensores Exteroceptivos

Objetivos

- Detectar obstáculos que se encuentran en frente de un robot móvil y reaccionar consecuentemente usando un LiDAR.
- Detectar objetos de prueba usando OpenCV a partir de los datos de cámara publicados en un tópico de ROS.
- Mover el robot Turtlebot3 de manera reactiva usando información proveniente de la cámara y del LiDAR.

Equipo y Materiales

Descripción	Cantidad
Computadora con Internet	1

Indicaciones del Laboratorio

1. Todos los laboratorios son evaluados, por tanto se debe leer la guía del laboratorio antes de asistir a cada laboratorio.
2. El laboratorio comienza a más tardar 5 minutos después de la hora de inicio.
3. A los 5 minutos de iniciar el laboratorio se empieza con la prueba de entrada, la cual se debe desarrollar de manera personal. Esta prueba de entrada cuenta como parte de la nota del laboratorio, la cual evalúa que el alumn@ haya leído la guía de laboratorio. La prueba tiene una duración de 3 o 4 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas.
4. Los alumnos que lleguen 20 minutos después de la hora inicio del laboratorio, son libres de asistir, pero no tendrán nota en dicho laboratorio.
5. El laboratorio se desarrolla en pareja de 2 personas (solo será de 3 personas en caso falte un alumn@ que no tenga pareja).
6. La parte práctica será revisada por el profesor durante el laboratorio, es posible que se haga preguntas de los códigos desarrollados.
7. Está prohibido copiar, compartir información o conversar con otro grupo. Los alumnos involucrados serán presentados al comité de ética de la universidad.

Resumen del laboratorio

Se presenta un resumen de los puntos a tratar en el siguiente laboratorio.

1. Paquetes para el laboratorio.
2. Detección de objetos.
3. Haarcascade.
4. Implementación con cámara RGB.

1. Paquetes del laboratorio

Para trabajar en este laboratorio, es necesario descargar el repositorio del curso en el espacio de trabajo “ros2_ws”:

```
$ git clone https://github.com/utecrobotics/robautonoma-2026 autlabs
```

En caso no se tenga los paquetes para trabajar con “Turtlebot3”, aquí se indica los comandos puede descargar dichos paquetes:

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/DynamixelSDK.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git
```

Nota: En este laboratorio se utilizará el modelo “waffle_pi” del robot “Turtlebot3”, por tanto, se debe asignar a la variable de entorno “TURTLEBOT3_MODEL” el valor de “waffle_pi”. Esta variable fue añadida al archivo “.bashrc” en el laboratorio 1, revisar el archivo para verificar que ha sido definida. En caso que se esté trabajando en la computadora en la nube, es necesario configurar en cada nuevo terminal.

Recuerde que para que gazebo funcione sin problemas, revise que en su “.bashrc” este la siguiente línea de comando, al final de todo el archivo “.bashrc”:

```
source /usr/share/gazebo/setup.bash
```

2. Detección de Objetos

El robot cuenta con muchos sensores, algunos de ellos se pueden en la información provista por la cámara. Primero se ejecutará el siguiente entorno de Gazebo:

```
$ ros2 launch autlab3 turtlebot3_world1.launch
```

Si se abre RViz se observará el robot y una lata de gaseosa. Sin embargo, dicha imagen se encuentra como imagen de ROS, y no puede ser procesada directamente por OpenCV. Para poder procesar la imagen usando OpenCV se debe realizar una conversión. Para probar dicha conversión, correr el nodo “show_image”, el cual abrirá una ventana de OpenCV y allí mostrará la imagen. Si se logra ver la ventana de OpenCV, significa que se ha ejecutado de manera correcta el bridge entre ROS y OpenCV.

3. Implementación

Para implementación se debe contar con el paquete “usb_cam” y una cámara web a la computadora usando el comando:

```
$ sudo apt install ros-humble-usb-cam
```

Una vez se cuente con el paquete, se debe correr el nodo encargado de publicar las imágenes de la cámara web:

```
$ ros2 run usb_cam usb_cam_node_exe
```

Para visualizar las imágenes que provienen de la cámara, abrir un terminal en la computadora y ingresar el comando:

```
$ rviz2
```